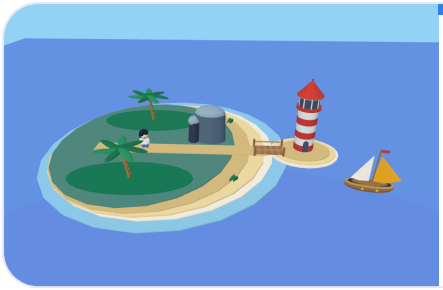


PASSO A PASSO DO PROJETO

# A Ilha do Farol

Todos os passos para construir as regras do seu jogo em 3D.

Do primeiro movimento
à luz que guia o barco.



SEU PASSO A PASSO DO PROJETO

# A Ilha do Farol

Encontre a chave e acenda o farol para o barco chegar.

Você já construiu A Chave do Farol. Agora vai programar essa aventura em três dimensões. O chão tem duas direções e a altura tem outra. Uma mudança de câmera pode revelar o que estava escondido.

## Use quando precisar

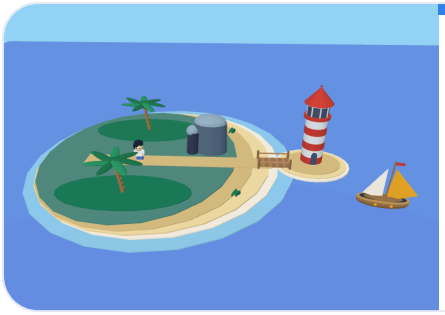
Este material acompanha as partes das aulas. Primeiro deixe à vista o lugar do encaixe; depois procure o bloco na paleta. Você pode ler aqui mesmo ou clicar em Baixar para guardar.

## Encontre sua aula

**Aula 1 · Uma ilha com profundidade**
Página 3
**Aula 2 · A chave está ao seu alcance**
Página 7
**Aula 3 · A luz volta ao farol**
Página 17

## Comece pela partida pronta

Clique no jogo e use as setas do teclado ou W, A, S e D. Pressione R para recomeçar. Você pode continuar a aula mesmo sem terminar essa partida.



AULA 1 · PARTE 3 · EXPERIÊNCIA

# O que aparece quando você muda de lugar?

Explore, compare e repita.

A câmera é o lugar de onde olhamos. Compare as vistas para procurar a chave, sem mudar os objetos.



1. Use Ver de frente, Ver de lado e Ver de cima. Volte a uma vista para comparar.
2. Responda o que mudou quando a chave apareceu. Se precisar, olhe novamente antes de tentar outra resposta.
3. Continue explorando mesmo depois das descobertas. Desfazer volta uma ação; Recomeçar experiência limpa esse percurso.

### Sua investigação

Os controles ficam livres. Quando fizer as comparações, clique em Próxima parte.



AULA 1 · PARTE 4 · CONSTRUÇÃO

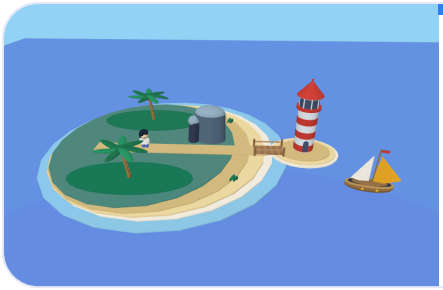
# Faça o personagem andar

Uma ilha com profundidade

1. Abra Enquanto estiver rodando e deixe à vista A cada quadro da cena cena.
2. Antes de Mover o grupo jogadores, encaixe Jogo 3D → Movimento → Andar com o teclado → Mover jogador com o teclado (WASD/setas), 3 por segundo.
3. Troque jogador por personagem e 3 por 4.
4. Execute o jogo. Pressione e solte cada seta: ande nas quatro direções e pare ao soltar. Confira a ponte e a beirada.
5. Verifique o projeto, corrija se necessário e espere Salvo.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 1 · PARTE 4 · ENCAIXES

# Confira se ficou assim

Faça o personagem andar

## Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Enquanto estiver rodando

A cada quadro da cena **cena**

fazer

Mover **personagem** com o teclado (WASD/setas), **4** por segundo

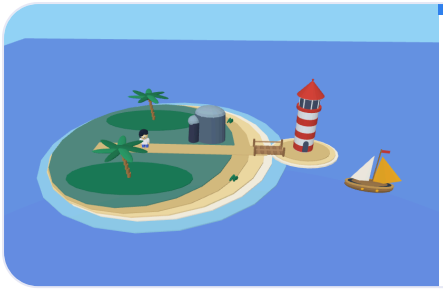
Mover o grupo **jogadores**

Conferência do caminho e outros blocos (já vem no projeto)

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

### Teste antes de seguir

Verifique o projeto, corrija se necessário e espere Salvo.



AULA 1 · PARTE 5 · CONSTRUÇÃO

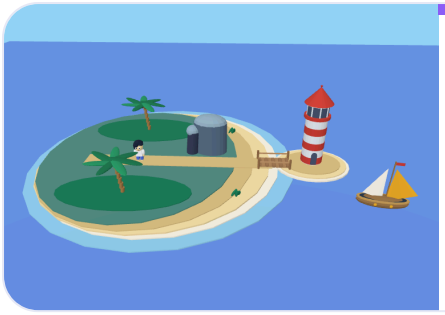
# Confira seu primeiro percurso

Uma ilha com profundidade

1. Ande nas quatro direções e solte as teclas para parar.
2. Atravesse a ponte e volte. Pressione R para começar novamente.
3. Verificar projeto → aguardar Salvo → Enviar meu projeto → Enviar → Projeto enviado!.

VERIFICAR E ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, Clique em **Próxima parte**.

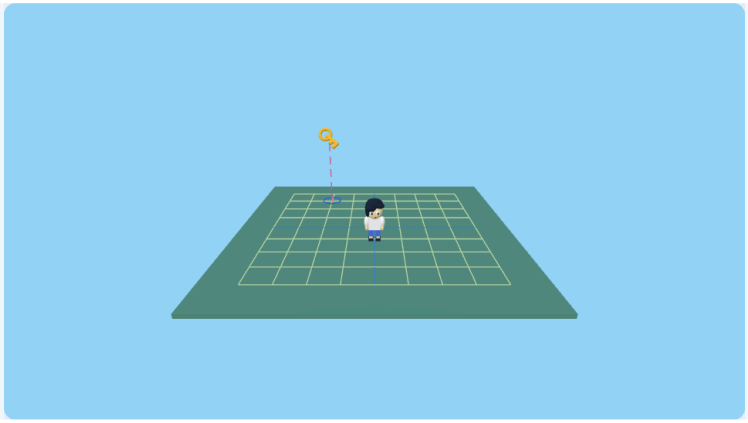


AULA 2 · PARTE 1 · EXPERIÊNCIA

# Duas direções no chão e uma na altura

Explore, compare e repita.

Neste jogo, x e z são as duas direções do chão. Y indica a altura. No jogo 2D, y tinha outro papel: a posição na tela.



1. Escolha um valor da chave: use os botões, a barra ou o campo numérico. Aumente e diminua cada um, na ordem que quiser.
2. Compare o lugar inicial dourado, o anterior e o atual. O pontilhado liga a chave ao chão. Troque a vista para observar a altura.
3. Voltar à posição inicial prepara outra tentativa e conserva as descobertas. Experimente os extremos e repita os testes.

### Sua investigação

Os controles ficam livres. Quando fizer as comparações, clique em Próxima parte.



AULA 2 · PARTE 2 · CONSTRUÇÃO

# Coloque a chave na ilha

A chave está ao seu alcance

1. Em Ao iniciar, encontre Posição do objeto chave em x −2 y 1 z −3.
2. Mude x para −3 e teste. Depois mude z para −2 e teste. Mantenha y em 1.
3. Confira a chave na ilha e leve o personagem até perto dela.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.

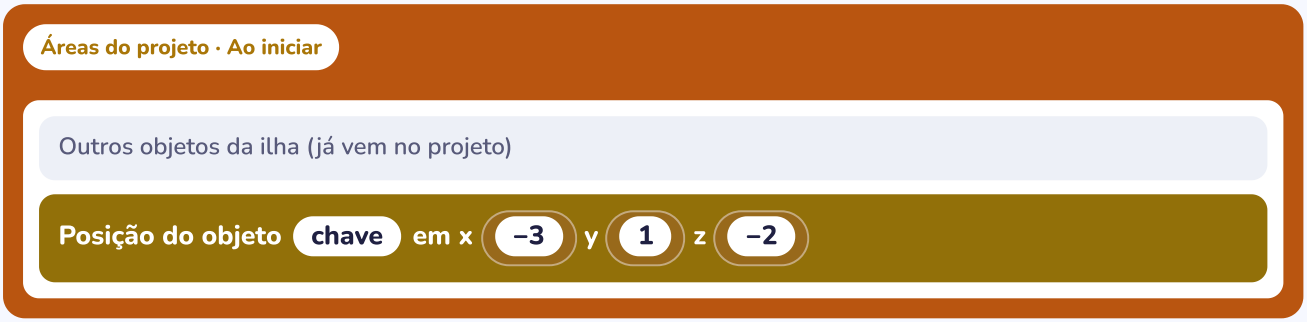


AULA 2 · PARTE 2 · ENCAIXES

# Confira se ficou assim

Coloque a chave na ilha

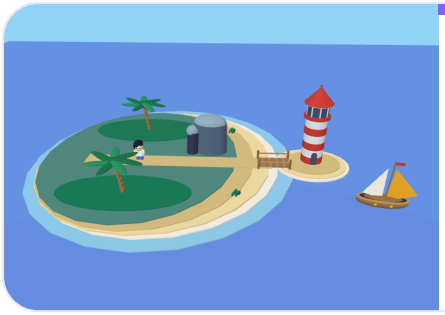
## Esquema dos encaixes




As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

## Teste antes de seguir

Confira a chave na ilha e leve o personagem até perto dela.

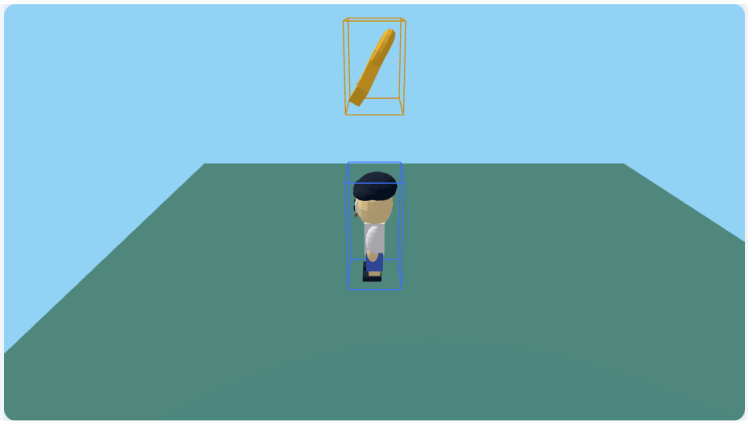


AULA 2 · PARTE 3 · EXPERIÊNCIA

# Parece junto, mas está encostando?

Explore, compare e repita.

Parecer junto na imagem não garante contato no espaço. É preciso comparar o lugar no chão e a altura.



1. Clique em Testar o encontro. Leia o resultado e compare a vista de cima com a vista de lado.
2. Mude a posição da chave ou use os botões do personagem. Eles preparam o teste; não acrescentam blocos ao programa.
3. Se quiser, clique em Mostrar onde encosta. Teste objetos separados e encostando. Repita em outra ordem e observe o que muda.

### Sua investigação

Os controles ficam livres. Quando fizer as comparações, clique em Próxima parte.



AULA 2 · PARTE 4 · CONSTRUÇÃO

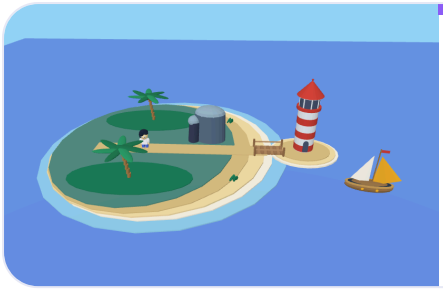
# Recolha a chave

A chave está ao seu alcance

1. Deixe à vista um espaço dentro de Quando acontecer, depois do evento da tecla R.
2. Jogo 3D → Encostar → Encostar: arraste Quando personagem encostar em algum do grupo chaves, chamando de item.
3. Dentro do fazer, encaixe Jogo 3D → Objetos → Aparência → Esconder o objeto chave.
4. Jogue até a chave. Confira que ela some apenas no encontro. Pressione R para repetir.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.

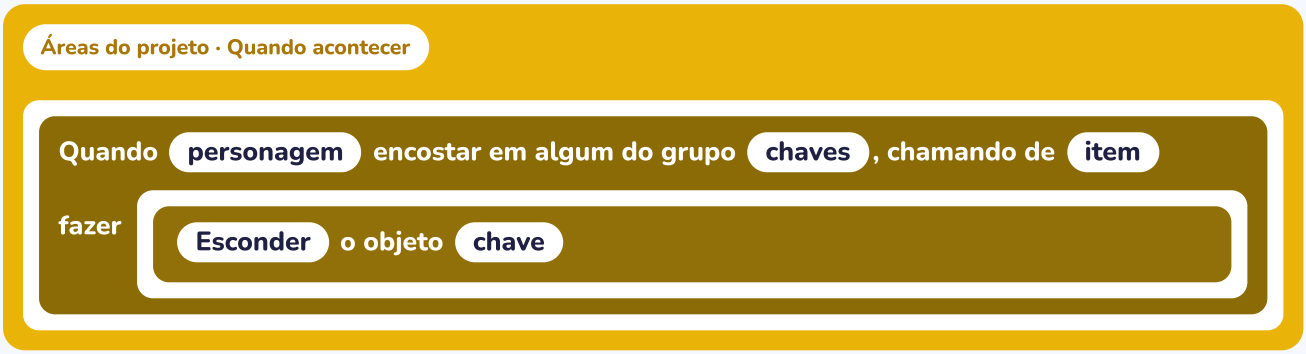


AULA 2 · PARTE 4 · ENCAIXES

# Confira se ficou assim

Recolha a chave

## Esquema dos encaixes




As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

### Teste antes de seguir

Jogue até a chave. Confira que ela some apenas no encontro. Pressione R para repetir.



AULA 2 · PARTE 5 · CONSTRUÇÃO

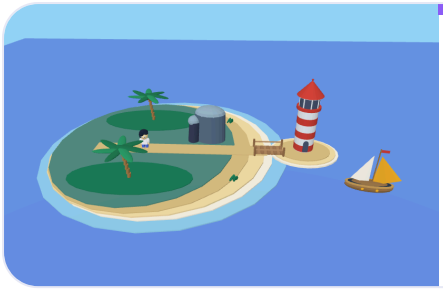
# Guarde que você pegou a chave

A chave está ao seu alcance

1. Deixe à vista Ao iniciar, depois da linha que cria aviso. Em Programação → Variáveis, pegue Criar variável e encaixe ali. Escreva temChave no nome.
2. No valor da variável, encaixe verdadeiro ou falso de Programação → Lógica e Se. Escolha falso: a partida começa sem chave.
3. Deixe à vista o encontro com chaves, depois de Esconder o objeto chave. Encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha temChave e encaixe o valor verdadeiro, de Programação → Lógica e Se.
4. Confira os dois lugares. A coleta deve guardar a informação até o reinício.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 2 · PARTE 5 · ENCAIXES

# Confira se ficou assim

Guarde que você pegou a chave

## Esquema dos encaixes




As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

## Teste antes de seguir

Confira os dois lugares. A coleta deve guardar a informação até o reinício.



AULA 2 · PARTE 6 · CONSTRUÇÃO

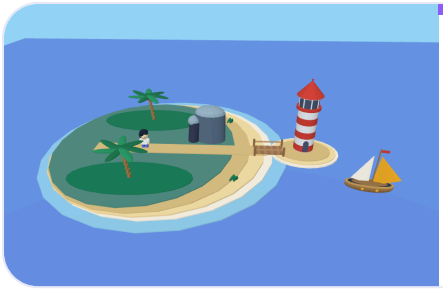
# Conte que a chave foi recolhida

A chave está ao seu alcance

1. Deixe à vista o encontro com chaves, depois de temChave verdadeiro. Em Programação → Variáveis, pegue Alterar variável e encaixe ali. Escolha aviso.
2. Em Programação → Valores, pegue Texto e encaixe no valor. Escreva Você pegou a chave! Agora vá ao farol.
3. Jogue, recolha e se afaste. O aviso deve continuar. Reinicie: chave e aviso inicial voltam.
4. Verifique, aguarde Salvo e envie o projeto com confirmação.

VERIFICAR E ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, Clique em **Próxima parte**.

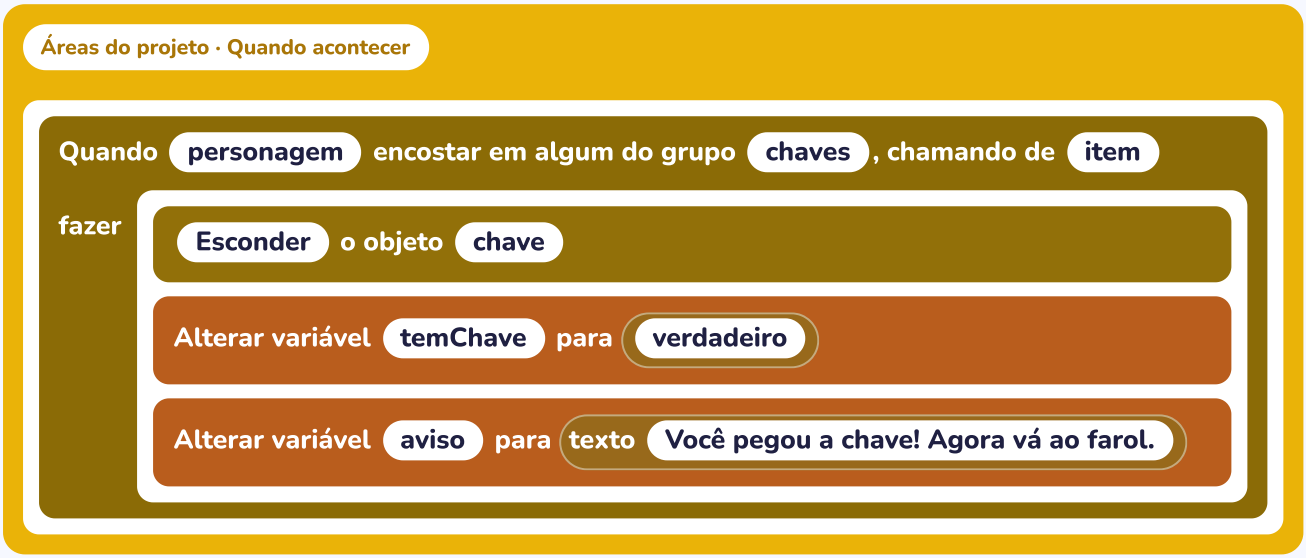


AULA 2 · PARTE 6 · ENCAIXES

# Confira se ficou assim

Conte que a chave foi recolhida

## Esquema dos encaixes




As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

## Teste antes de seguir

Verifique, aguarde Salvo e envie o projeto com confirmação.



AULA 3 · PARTE 1 · CONSTRUÇÃO

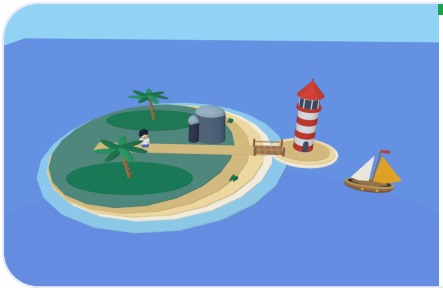
# O farol precisa conferir a chave

A luz volta ao farol

1. Deixe à vista Quando acontecer, depois do evento da coleta e fora do fazer dele. Em Jogo 3D → Encostar → Encostar, pegue outro encontro com alguém de um grupo. Encaixe ali, escolha personagem e portas e deixe item como está.
2. No fazer desse encontro, encaixe Programação → Lógica e Se → Se; clique em + senão.
3. Retire a comparação x maior que zero da pergunta do Se. No lugar dela, encaixe valor da variável, de Programação → Valores, e escolha temChave.
4. Deixe à vista o senão. Encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis, e escolha aviso. Encaixe Texto, de Programação → Valores, com Falta a chave. Procure na ilha antes de voltar. Deixe então vazio nesta parte.
5. Reinicie e vá direto ao farol sem recolher a chave. Confira o aviso e a luz apagada.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 1 · ENCAIXES

# Confira se ficou assim

O farol precisa conferir a chave

## Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando **personagem** encostar em algum do grupo **portas**, chamando de **item**

fazer

Se **valor da variável** **temChave**

então

Vazio nesta parte

senão

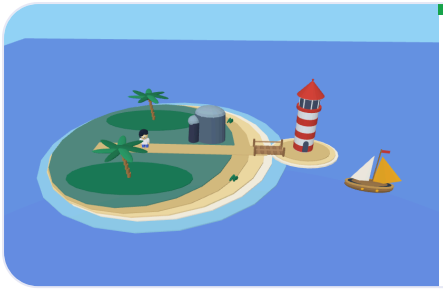
**Alterar variável** **aviso** para

**texto** **Falta a chave. Procure na ilha antes de voltar.**

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

## Teste antes de seguir

Reinicie e vá direto ao farol sem recolher a chave. Confira o aviso e a luz apagada.



AULA 3 · PARTE 2 · CONSTRUÇÃO

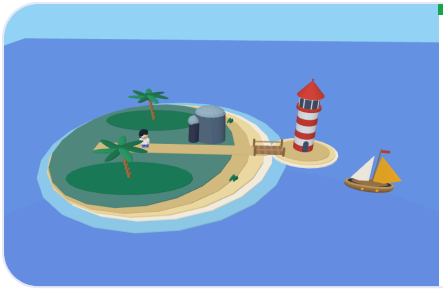
# Acenda o farol com a chave

A luz volta ao farol

1. No encontro com portas, deixe à vista o então do Se temChave.
2. Jogo 3D → Objetos → Aparência: encaixe Esconder o objeto farol.
3. No mesmo então, encaixe Mostrar o objeto farolAceso.
4. Depois de Mostrar farolAceso, encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha ganhou. Encaixe verdadeiro ou falso, de Programação → Lógica e Se, e escolha verdadeiro.
5. Ainda no então, encaixe mais um Alterar variável e escolha aviso. No valor, encaixe Texto, de Programação → Valores, e escreva Você acendeu o farol! O barco pode chegar.
6. Teste sem chave; depois recolha e volte ao farol. Confira a luz e a chegada do barco.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 2 · ENCAIXES

# Confira se ficou assim

Acenda o farol com a chave

## Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando **personagem** encostar em algum do grupo **portas**, chamando de **item**

fazer

Se **valor da variável** **temChave**

então

- Esconder o objeto farol
- Mostrar o objeto farolAceso
- Alterar variável ganhou para verdadeiro
- Alterar variável aviso para texto Você acendeu o farol! O barco pode chegar.

senão

- Alterar variável aviso para texto Falta a chave. Procure na ilha antes de voltar.

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

### Teste antes de seguir

Teste sem chave; depois recolha e volte ao farol. Confira a luz e a chegada do barco.



AULA 3 · PARTE 3 · REVISÃO

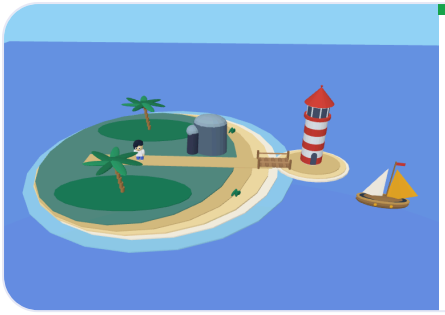
# O que você descobriu no 3D

Responda na própria aula e observe a demonstração.

1. Escolha uma resposta. As opções têm a mesma aparência antes da sua escolha.
2. Clique em Ver o que acontece. Observe a cena e leia a explicação.
3. Se precisar, clique em Tentar de novo. Depois da resposta conferida, clique em Próxima pergunta. Na última, use Concluir revisão.
4. Ao terminar a revisão, clique em Próxima parte e volte ao seu projeto.

### Retome suas descobertas

Você pode voltar às experiências e comparar novamente. O importante é entender o que aconteceu, não decorar uma sequência de botões.



AULA 3 · PARTE 4 · CONSTRUÇÃO

# Escolha seu esconderijo e teste de verdade

A luz volta ao farol

1. Em Ao iniciar → Posição do objeto chave, escolha x e z dentro da ilha. Mantenha uma altura que o personagem alcance.
2. Se quiser, escreva seus próprios avisos nas linhas de atribuição, conservando a função de cada mensagem.
3. Reinicie. Vá ao farol sem chave. Depois alcance a chave escolhida e volte ao farol.
4. Reinicie após vencer: o farol apaga, a chave retorna e você pode jogar novamente.
5. Verifique, aguarde Salvo, envie o projeto e confirme o envio.

## VERIFICAR E ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 5

# Sua ilha está pronta

A luz volta ao farol

## Sua ilha está pronta

Você programou movimento, coleta, memória e decisão. Agora pode jogar de novo e mostrar sua criação a alguém. Clique em Concluir aula.

## Publique se quiser

No Estúdio, clique em Compartilhar. O título já vem preenchido. Escreva um resumo, clique em Gerar capa e confira. Clique em Publicar e espere Seu jogo está no Mural! Copie o link de jogar para mostrar à família e aos amigos; peça ajuda a um adulto se precisar. Clique em Fechar para voltar. Você pode concluir sem publicar.

## Se precisar de ajuda

Volte ao vídeo da montagem e compare os encaixes. O Passo a passo fica na parte 2 da primeira aula. No rodapé, clique em Preciso de ajuda e conte o que tentou e o que aconteceu.

## Se mudar depois do envio

Espere Salvo, clique em Enviar de novo e confirme em Reenviar. Assim, a equipe recebe a versão atual do seu jogo.